

2020학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $f(x) = \begin{cases} \sin x & (x \in \mathbb{Q}) \\ x(x+1) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 로 정의되어 있다. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 임을 이용해서 f 가 $x=0$ 에서 미분가능함을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합) [10점]

2. f 는 폐구간 $[-1, 1]$ 위에서 연속인 함수일 때 $3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = 2f(a)$ 를 만족하는 $a \in [-1, 1]$ 가 존재함을 증명하시오. [10점]

3. 평균값정리(Mean value theorem)를 사용해서 다음을 증명하시오.

(a). $x > 0$ 이면 $x+1 < xe^{\frac{1}{x}}$ 이다. [5점]

(b). 방정식 $1-3^x-7^x+9^x=0$ 의 해는 $x=0, 1$ 뿐이다. [10점]

4. 곡선 $C: \mathbf{r}(t)$ ($t \geq 0$) 의 단위접선벡터(Unit tangent vector)를 $\mathbf{T}$, 폐구간 $[0, t]$ 위에서 곡선 C 의 길이를 s 라고 할 때 곡선 C 의 곡률(Curvature)을 $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$ 로 정의한다. 다음을 증명하시오.

(a). $\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|}$ [5점]

(b). $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = |\mathbf{r}'|^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}')$ [5점]

(c). $\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$ [5점]

5. 두 곡면 $z^2 = \frac{9(x^2+y^2)}{4}$, $z=3$ 로 둘러싸인 부분의 부피를 구면좌표계(Spherical coordinate system)를 사용해서 계산하시오. [10점]

6. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 가 보존적 벡터장(Conservative vector field)인지 아닌지 판정하고 근거를 제시하시오. [10점]

7. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 로 정의되어 있다.

(a). $(x, y) \neq (0, 0)$ 일 때 $f_x(x, y)$ 를 계산하시오. [5점]

(b). $f_{xy}(0, 0), f_{yx}(0, 0)$ 의 값을 모두 구하시오. [10점]

8. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다.

벡터장 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle xz^2, \frac{y^3}{3} + \tan^{-1}x, x^2z + y^2 \right\rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [15점]